

Oblicz, ile jest liczb pięciocyfrowych, w zapisie których są trzy cyfry parzyste i dwie nieparzyste?

① analizujemy polecenie

liczby 5-cyfrowe, cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

trzy cyfry parzyste i dwie nieparzyste

② zapisujemy schematycznie liczbę 5-cyfrową

— . — . — . — . —

③ ze względu na pierwszą pozycję liczby musimy rozważyć 2 przypadki:

I pierwsza nieparzysta

$\{1, 3, 5, 7, 9\}$. — . — . — . —

$$5 \cdot \binom{4}{3} \cdot 5^3 \cdot 5 = 20 \cdot 5^4$$

druga nieparzysta

3 z 4 miejsc dla parzystych
5 możliwości dla każdej parzystej

II pierwsza parzysta

$\{2, 4, 6, 8\}$. — . — . — . —

$$4 \cdot \binom{4}{2} \cdot 5^2 \cdot 5^2 = 24 \cdot 5^4$$

możliwości dla 2 nieparzystych

2 z 4 miejsc dla parzystych
5 możliwości dla każdej parzystej

④ sumujemy możliwości z dwóch przypadków

$$20 \cdot 5^4 + 24 \cdot 5^4 = 5^4 \cdot (20 + 24) = 5^4 \cdot 44$$

odp: $5^4 \cdot 44$